

AI 平台操作手册

(工程模式)

V1.3

2025 年 8 月

1	平台概述与操作流程.....	1
1.1	平台概述.....	1
1.2	工程模式操作流程.....	1
1.3	人员基本要求.....	2
1.4	运行基本要求.....	2
2	软件操作说明.....	2
2.1	登录.....	2
2.2	系统总览.....	2
2.3	算法应用商城.....	3
2.4	引导式训练任务创建.....	4
2.5	导航式训练详情.....	4
2.6	导入数据.....	5
2.7	手动标注.....	7
2.8	自动标注.....	10
2.9	开始训练.....	12
2.10	手动验证训练情况.....	14
2.11	下载打包模型.....	15
2.12	重新开始.....	15
2.13	删除引导式训练任务.....	16
3	异常问题处理.....	16
3.1	损坏视频修复：.....	16

1 平台概述与操作流程

1.1 平台概述

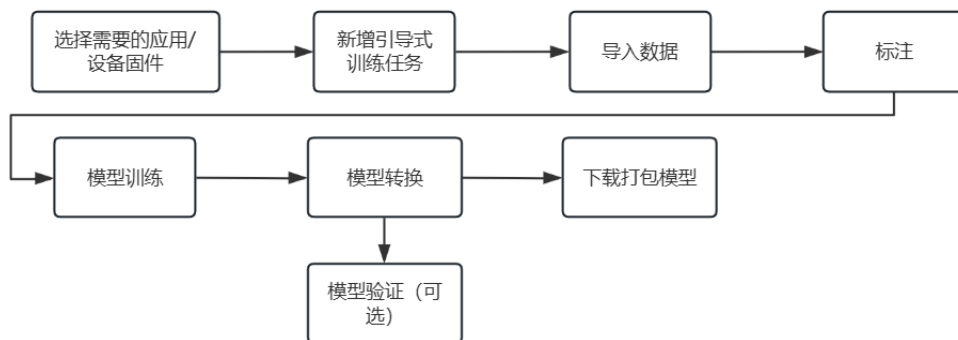
AI 平台是集数据管理、标注、训练、模型转换（量化）和后处理打包等多种功能为一体的综合性平台，工程人员可以将实际场景中的数据导入平台，借助由开发人员所提供的训练模板和后处理算法包，在几乎不需要了解算法、调参与打包的前提下，完成模型的训练与打包。

1.2 工程模式操作流程

工程模式主要面向对算法和训练打包机制了解较少的工程人员，相比于开发人员，其操作被大大简化。借助开发人员预设的参数，其可以在不输入任何相关训练参数的前提下，完成整个模型训练打包流程。

首先，工程人员需要在算法应用商城中，确认自己所需要的场景和设备是否已经有开发人员提供了相关模板。如果还没有提供，需要联系开发人员提供。

在确保已经有了相关模板的前提下，其需要先将其需要的场景的数据导入平台，并完成标注，版本保存，之后借助引导式训练，一键完成模型的训练验证与转换操作，对于不满意或希望微调的模型，也可以在模板的基础上对参数进行调整，或者复制之前的训练任务同时训练多个，从而获得效果更好的模型。



1.3 人员基本要求

需要了解数据集，标注，训练等基本概念，对要训练出的应用场景和其部署的设备有基本的了解。

1.4 运行基本要求

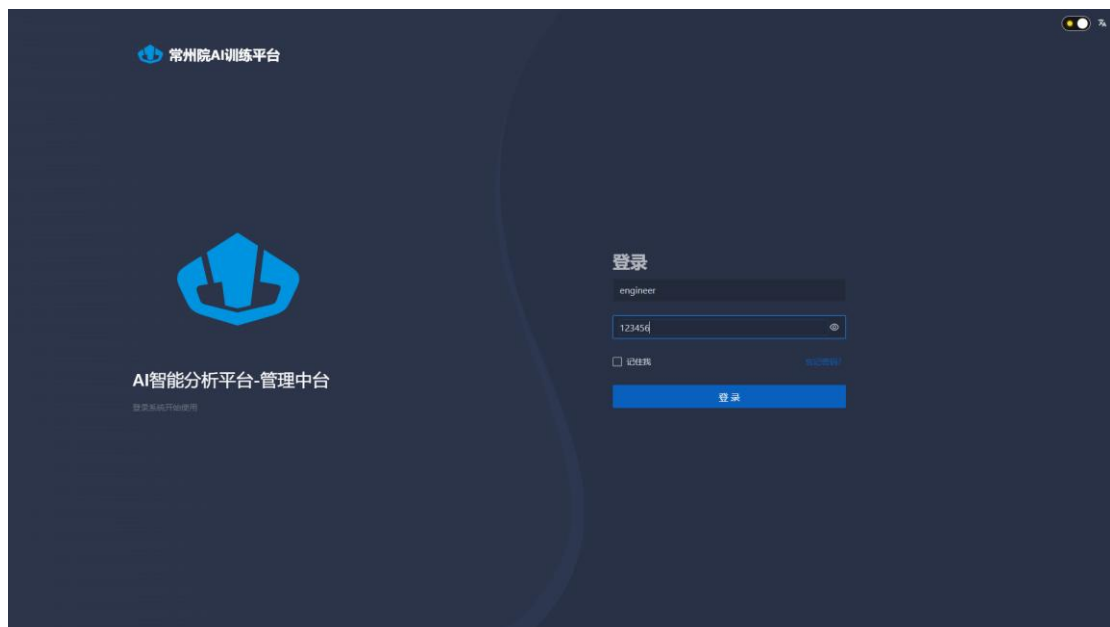
平台前端基于 Web 开发，用户需使用浏览器访问。

浏览器需使用 Google Chrome，其他浏览器可能造成平台显示不正常，视频无法正常播放等问题。

2 软件操作说明

2.1 登录

输入账号密码即可登录



2.2 系统总览

系统总览处可以查看的信息有：用户信息、算法应用商城已发布的应用任务、

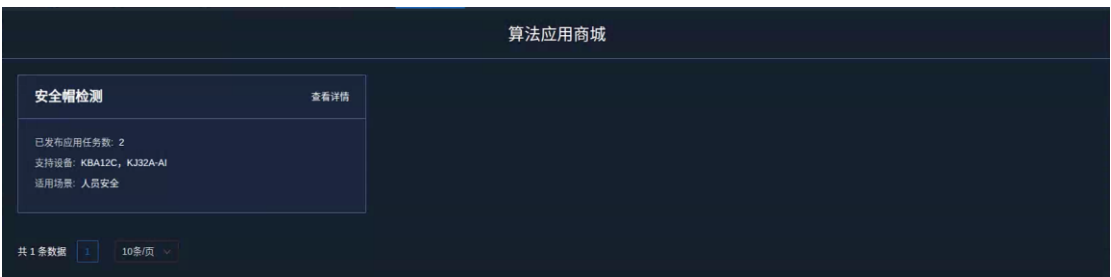
CPU 和内存占用率、平台内某些数据的统计、训练任务状态、GPU 利用率、数据集以及应用任务列表。



2.3 算法应用商城

作为工程人员，想要开启引导式训练任务，需要使用开发人员提供的训练模板，这一模板可以在算法应用商城中找到。首先先要明确自己需要的应用名称（例如安全帽检测），然后需要明确自己训练完后的算法需要部署在哪一个具体设备上，同时也需要明确设备的固件版本（例如 KBA12C-v1.0），有了以上两个信息，平台就可以唯一的定位到一套训练模板了。

点击算法应用商城-算法应用商城，可以看到以应用任务和设备名称为标识的已发布的应用任务



点击卡片右上角的查看详情即可查看绑定了该应用任务和设备固件的已发布的应用任务



如果找到了期望的应用名称和对应的设备固件对应的记录，那么就可以进行下面的步骤了。如果还没有找到，请联系开发人员为该设备固件提供一套模板。

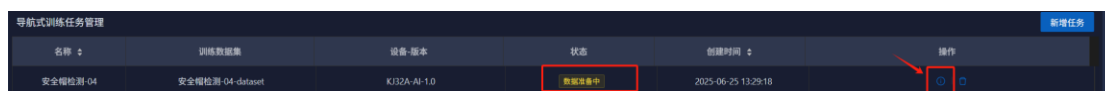
2.4 引导式训练任务创建

首先在左侧菜单中找到：训练中心——引导式训练任务管理，并点击进入。点击新增任务按钮，选择自己想要的应用和设备固件。下方的训练任务名称和数据集名称会自动生成，可以根据需要修改，或保留默认名称。点击确认即可完成任务的创建



2.5 导航式训练详情

在上一步创建完任务后，任务会进入数据准备中的状态。



这一状态并非需要您做等待。而是系统在等待您准备好数据后，再开始训练。因此在这一步我们需要通过各种方式准备好训练所需的数据。点击上图中箭

头所指的按钮，即可进入到训练任务的详情界面

详情页面主要分为以下三个区域，其中下图红框部分主要显示当前训练任务的步骤，目前我们还在数据准备中的阶段，因此会显示位于数据处理步骤，这一部分是可点击的，可以选择查看对应步骤的信息。例如在训练结束后，也可以返回查看模型训练或转换的结果。

蓝色的部分主要是操作区域，可以在这一部分对当前数据集进行一系列的操作。黄色部分是数据集状态区，主要显示当前数据集的状态



2.6 导入数据

数据导入主要有三种来源。第一种为本地上传。



本地上传图片，点击对应的图片上传按钮，再点击选择文件，会弹出系统的文件选框（根据操作系统的不同弹框的样式不同），在选择完对应的文件后，点击开始上传，即可完成对应图片的上传。上传视频也是同理的。



第二种方式是从数据仓库导入。选择想要导入的数据仓库，数据类型决定了会导入对应仓库的所有图片或视频，选择完毕后，点击确认导入，即可将对应数据仓库中的数据导入到当前数据集。



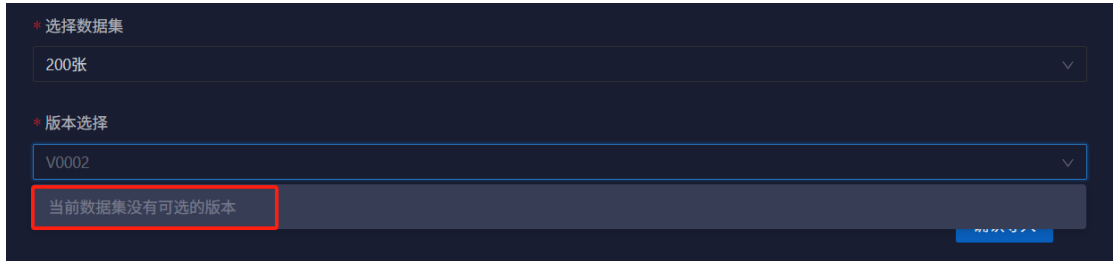
以上两种导入方式导入的都是没有标注信息的图片。如果希望使用平台上已有的公开数据集。可以选择第三种，已发布数据集导入。



在这里可以选择平台中已有的公开数据集，并在下面选择对应的数据集版本。点击确定导入，即可将该数据集中与当前任务匹配的图片和对应的标注信息导入

进来。

但这里需要注意的是，由于在选定应用（例如安全帽检测）时，平台已经为当前数据集限定了几个固定的标签。例如 **helmet person**。但所选的公开数据集的标签不一定匹配。所以有时会出现下图中的情况



这个情况说明这个公开数据集没有适合当前任务的标注信息可以用。这个时候可能就需要寻找其他的公开数据集了。

有可选版本的时候，平台会默认会取公共数据集和当前任务的交集部分导入。例如公开数据集有 **person cat** 两个标签，我们现在的任务有 **helmet person**，平台会默认把 **cat** 给过滤掉，只导入我们当前任务需要的 **person**。

所以只要发现有可选的版本，就可以选择性的导入这些数据。平台会过滤掉不匹配的标注信息。

在选择好对应的版本后，选择下方的确认导入即可导入。

在导入的过程中，右侧数据集状态部分会变成导入中，此时暂时无法再进行其他操作，只需要等待一段时间，等状态变回标注中便可以继续导入或进行接下来的标注操作。

2.7 手动标注

在训练前，需要对所有未标注的数据进行处理，这一过程主要有两种方式，手动标注或自动标注。在数据集中有图片的情况下，我们就可以点击数据集状态栏右上侧的下一步按钮前往到标注的操作部分。如下图所示：



但需要注意的是，若当前还处于导入中等状态时，手动标注和自动标注会暂时不可用。需要等待导入结束。

点击前往手动标注按钮，即可进入标注界面

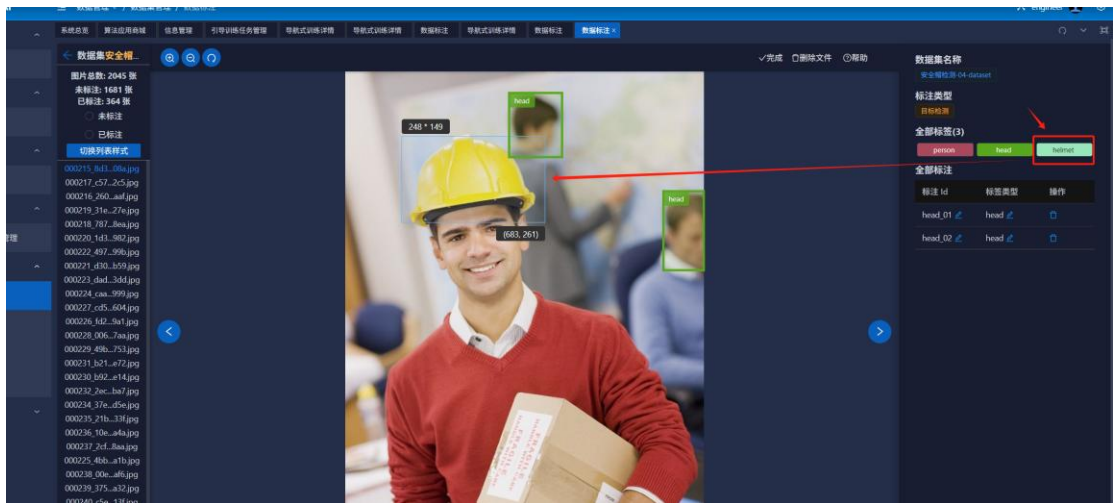


标注界面被分成三列，左侧一列会显示已标注和未标注的图片数量，并且可以通过相应的选框来选择只看已标注或只看未标注的图片，同时可以切换列表样式为显示图片，如下图所示

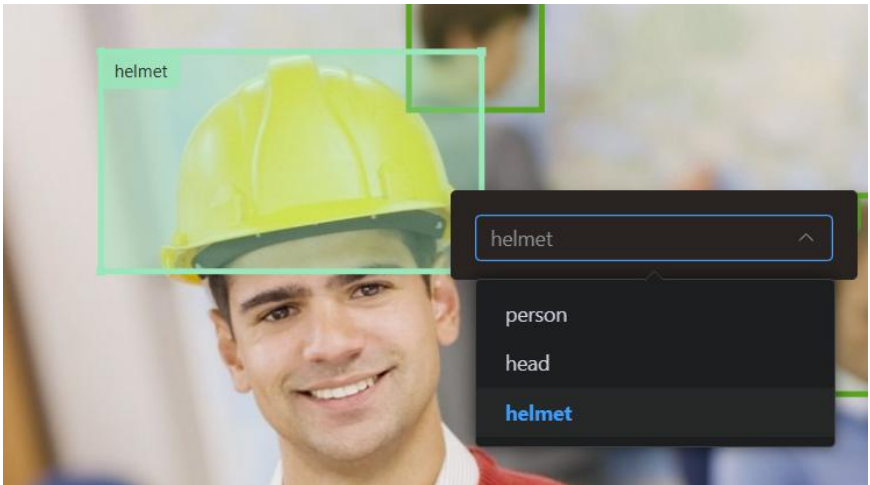


中间部分为标注主体操作界面，用户可以在这里通过滚轮或左上角的缩放按钮来缩放图片，或是重置缩放比例，在中间部分，用户可以通过点按并拖动鼠标

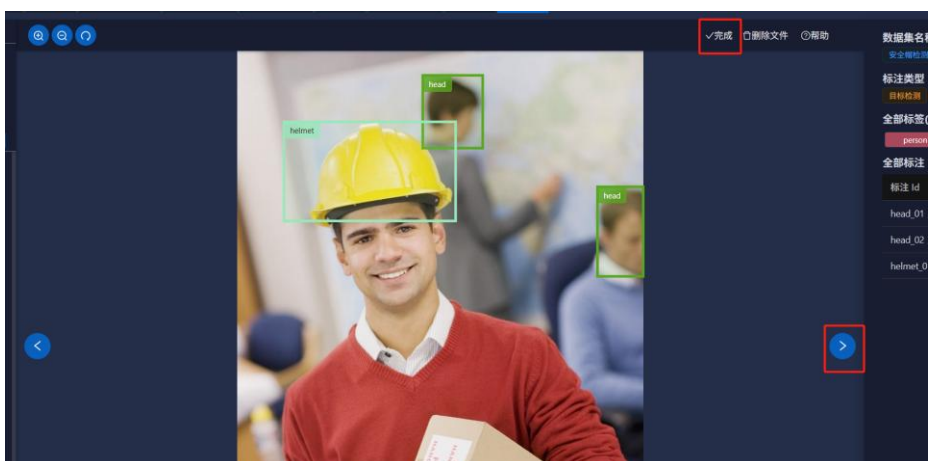
的方式，在图像上绘制出对应的标注框，如下图所示。



在绘制完成标注框后，可以通过弹出的选择框来选择希望为该标注框指定的标签。这一选单中将会展示这一应用对应的所有标签。用户可以选择自己希望的标签。



当本张图片完成标注后，可以通过中间部分右上方的完成按钮来完成本张图片的标注，其会自动切换到下一张图片，或是通过中间列左右两侧的按钮返回上一张图片或是切换下一张图片。



但需要注意的是，对于数据集中的最后一张图片标注完成后，需要点击一下完成按钮来提交对应的标注信息。否则对应的信息不会被自动提交。

2.8 自动标注

自动标注功能为手动标注的辅助，可以使用之前训练产生的模型或平台已有的一些预设模型来自动标注图中的内容。从而减少一些人工标注的工作量。



点击图中的自动标注——前往自动标注即可打开自动标注的功能框。

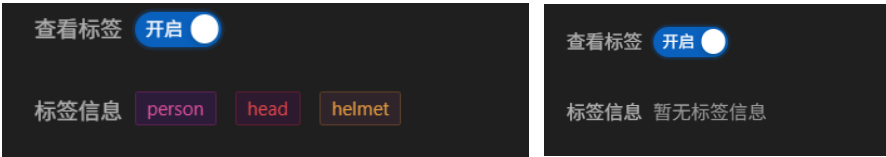


对于模型选择部分，有两种来源，一种是训练模型，另一种是默认模型，训练模型指之前的引导式训练产生的模型。例如我当前需要标注一些图片中的安全帽，同时之前有做过安全帽检测相关的训练，就可以直接利用之前训练产生的模型来进行标注。之前模型训练的精度越高，这里标注的结果可能就会越好。默认模型则是一些已有的预设模型，这类模型不来自于训练，而是一些由开发人员上传的模型。对于一些之前没有标注训练过的任务，则可以尝试在此类默认模型中寻找可以用于自动标注的。

对于引导式训练任务，只能选择对应的之前的引导式训练模型，因此在导航式训练名称这一个选项中，选择自己想使用的之前的训练任务即可。

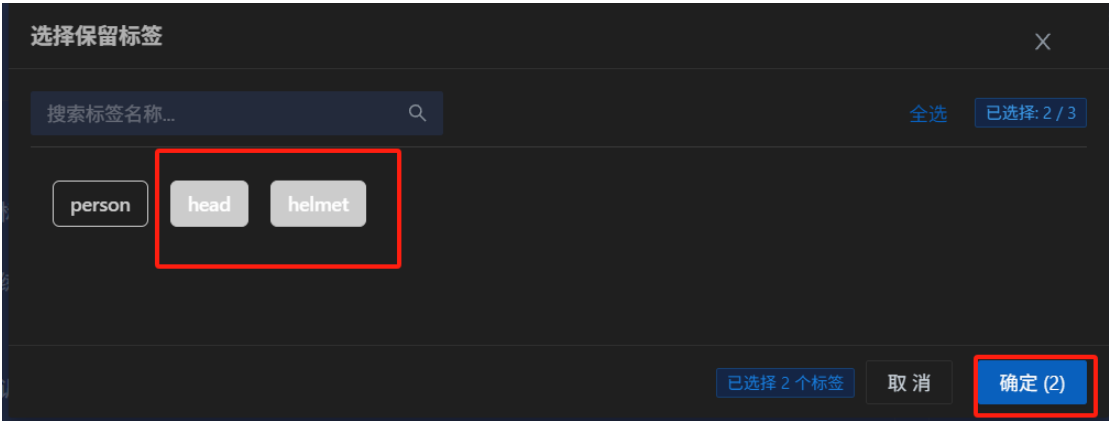
置信度一栏表示希望保留多少可信度以上的图片。例如模型认为这个标识框的区域内有 80% 的可能是安全帽，若设置的置信度为 0.79，那么这个框就会被保留，如果为 0.81，那么这个框就不会被保留。

查看标签会显示之前的模型可以用来标注当前任务的哪些标签，如下图所示。



左图表示这个模型可以用于标注当前数据集的 **person head helmet**，若出现右图这种情况，说明这个模型对于当前的训练任务没有匹配的标签信息，需要更换一个模型。

默认模型此处同理。用户只需要选择对应的镜像。然后查看下方的标签是否有匹配的即可。如果有就可以点击确定进行下一步操作。



选择保留标签是在匹配的这几个标签里面进行选择。例如若只想标注 **head** 和 **helmet**，而不想标注 **person**，就可以只选择后面两个标签。然后点击确定即可。

至少选择一个或多个。

点击确定后，自动标注任务即会开启。数据集状态部分会变为自动标注中，并显示对应进度。等待进度变为 100%。状态变回未标注，标注中或已标注，说明自动标注完成。

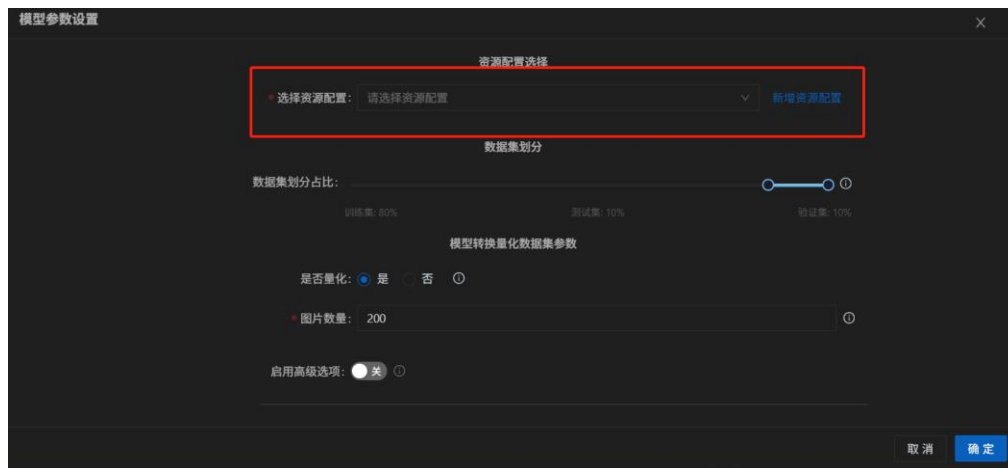


2.9 开始训练

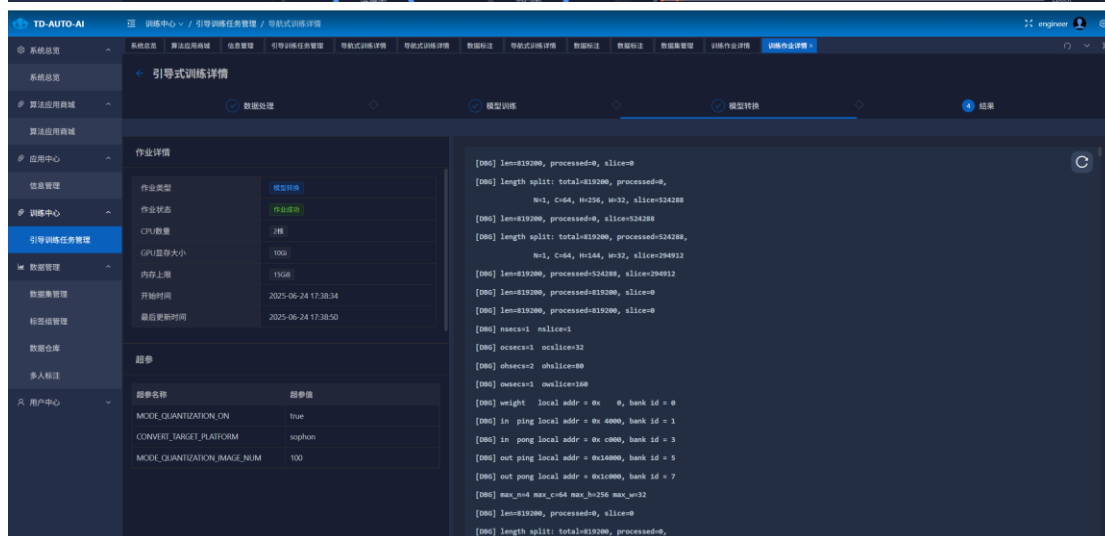
通过自动标注和手动标注两种方式标注完成后，即可开始训练。训练的前提是要使数据集状态变为已标注，对于每张图片都必须要做标注和处理，对于没有可标注内容的图片，需要将其删除。



当数据集状态变为已标注时，便可以点击开始训练按钮。在下方的弹窗中，必选项为资源配置，选择需要的 **cpu**，显存等配置即可，通常选择预设选项即可。数据集预设占比则可以用于调整训练集、测试集和验证集的占比。量化参数和下方高级选项中的各个参数会按照开发人员预设的值进行。若不了解参数的用途尽量不要进行额外的调整。防止训练出错。

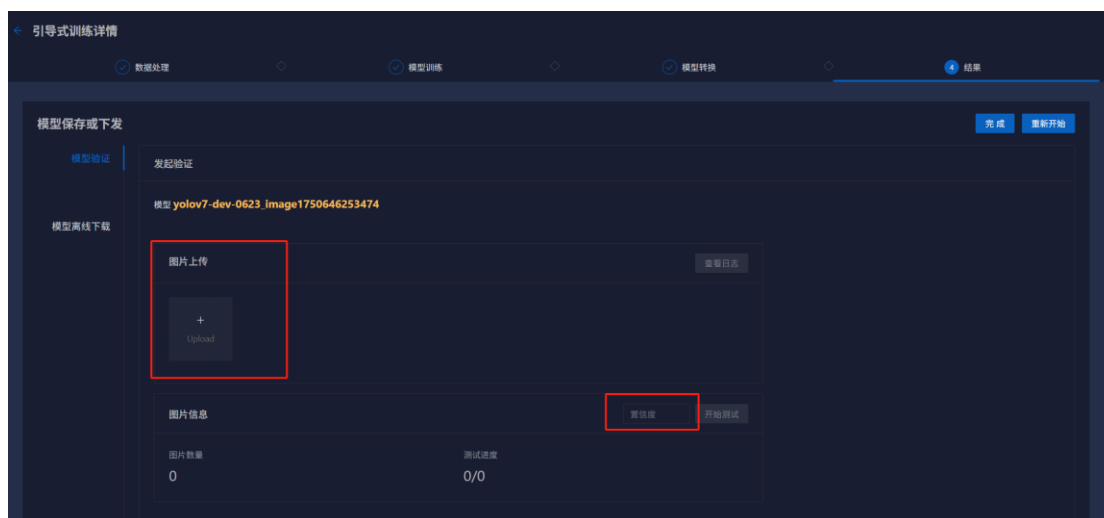


设定完成后，点击确定按钮即可开始训练。之后便可以关闭页面或保留在这个页面等待。无需再进行其他操作。平台会自动进行模型训练和转换。可随时进入详情页查看进度和状态等。

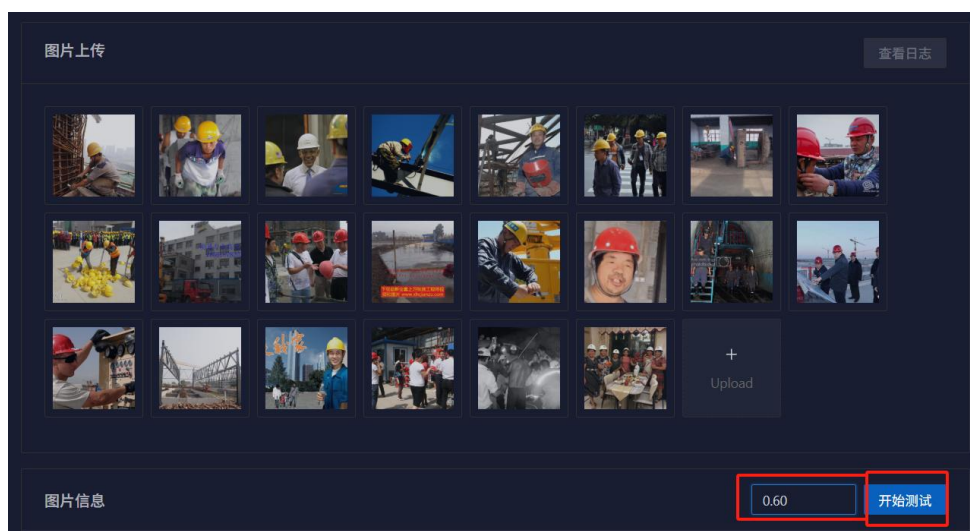


2.10 手动验证训练情况

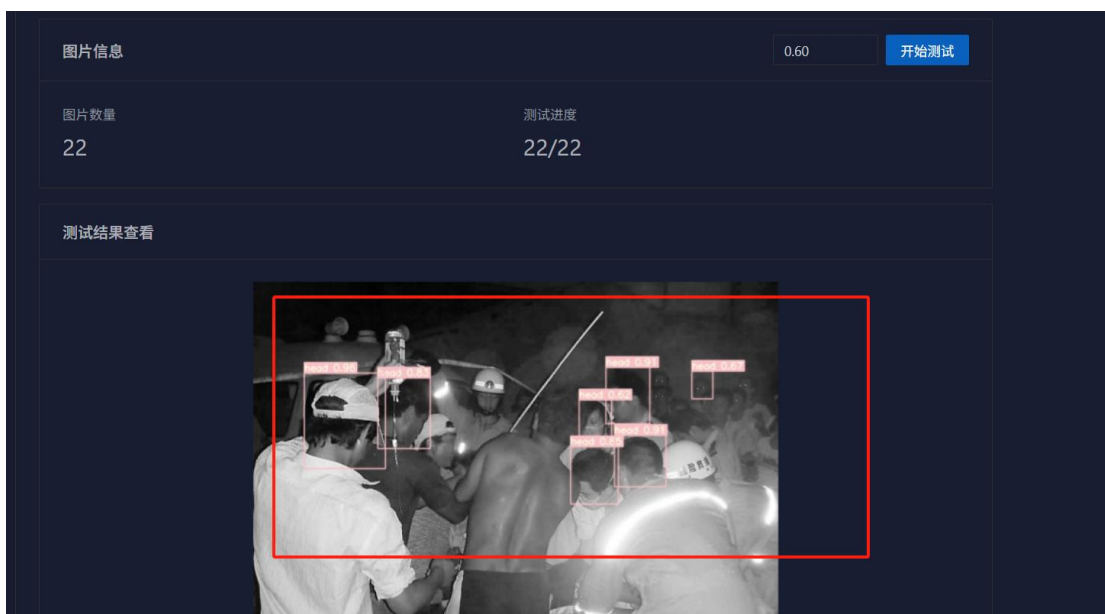
在训练转换完成后，可以手动上传一些图片，使用刚刚训练的模型对这些图片进行标注，用于检测模型训练的效果。



在结果页，选择模型验证，点击图片上传的 upload 按钮，选择本地的图片进行上传。



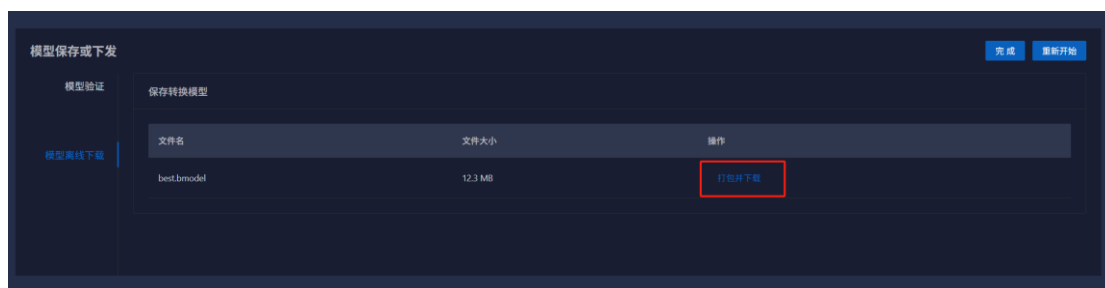
上传后，在下方图片信息的置信度框中填入期望的置信度。并点击开始测试。然后等待测试结果。



等待进度满后，便可以在下方查看测试用的图片的标注结果。对于标注出内容的图片，可以在图中看到对应的标注框和置信度等信息。

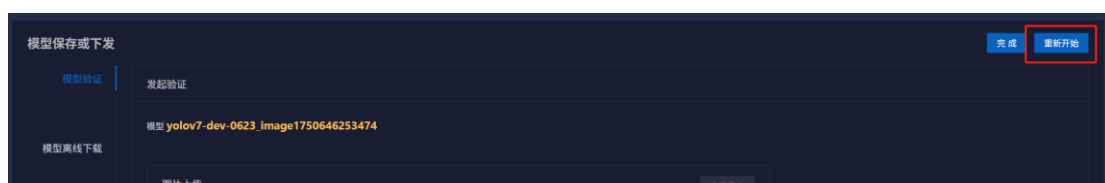
2.11 下载打包模型

在模型离线下载栏中，可以打包并下载此次训练得到的模型文件，点击打包并下载即可。稍等片刻后，便会弹出下载的提示，下载得到的文件就是打包好的模型文件了。



2.12 重新开始

对于完成过的引导式训练，如果还想在本次训练数据集的基础上再加一些图片或者调整一些参数再训练一次。可以点击完成页面的重新开始按钮。



基于当前数据开始新任务

* 选择应用: 安全帽检测

* 选择设备-固件: KJ32A-AI-1.0

* 数据集名称: 安全帽检测-03-dataset

* 训练任务名称: 安全帽检测-05

确认

这一新任务的数据集仍然会使用本次人物的数据集，可以更改训练任务名称。与新建引导式训练的逻辑相同，只是会复用之前的数据集，点击确认即可创建完成。在外部的列表中即可看到创建出的任务。

2.13 删除引导式训练任务

点击想要删除的导航式训练任务操作栏的“删除任务”按钮。再点击“确定”按钮即可删除一个引导式训练任务，同时会刷新页面并给出提示。

名称	训练数据集	设备-版本	状态	创建时间	操作
安全帽检测-04	安全帽检测-04-dataset	KJ32A-AI-1.0	数据准备中	2025-06-25 13:29:18	删除任务
安全帽检测-03	安全帽检测-03-dataset	KJ32A-AI-1.0	训练-转换完成	2025-06-25 11:58:46	删除任务

3 异常问题处理

3.1 损坏视频修复：

部分视频在录制过程中由于网络不稳定可能造成部分关键帧丢失等问题。在上传到平台的视频列表后可能会出现如下图所示的视频损坏提示。

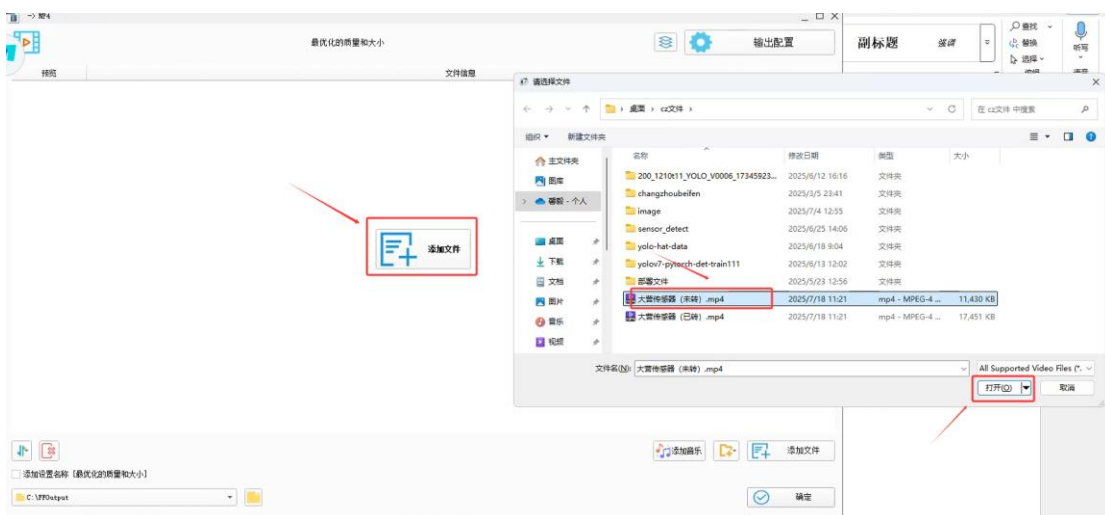


对于此类视频，平台无法完成处理。需要用户手动修复。修复方式可以采用格式工厂（Windows），FFmpeg（Linux）等工具对视频重新编码。

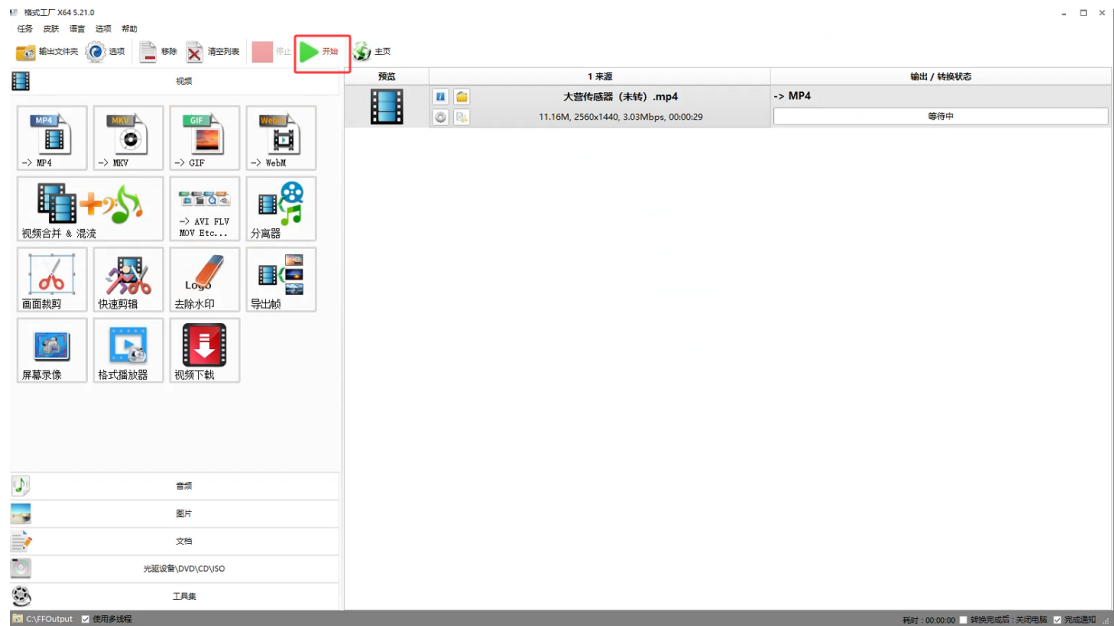
下面演示格式工厂的操作方式。



选择转换为 mp4。



添加要转换的视频文件。输出目录显示在左下角的位置。可以到对应的目录去寻找转换后的文件。



点击确定后，列表中便会多出一个转换任务。点击开始即可进行转换。转换完成后，可以到左下角的目录中查看到转换后的视频，将转换后的视频上传至平台即可。